

Отчет по лабораторной работе №5

Настройка рабочей среды

Киселева Елизавета Александровна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Менеджер паролей pass. Установка, настройка.	8
4.2	Настройка интерфейса с браузером	9
4.3	Сохранение пароля	10
4.4	Управление файлами конфигурации. Установка. Использование chezmoi	11
5	Выводы	14

Список иллюстраций

4.1	pass	8
4.2	gopass	8
4.3	Настройка	9
4.4	Настройка синхронизации с git, ч.1	9
4.5	Настройка синхронизации с git, ч.2	9
4.6	Установка программы	10
4.7	Сохранение пароля	10
4.8	Сохранение пароля	10
4.9	Установка ПО	11
4.10	Установка шрифтов	11
4.11	Настройка chezmoi	12
4.12	Настройка chezmoi	12
4.13	Работа на новой машине, ежедневные операции	12
4.14	Изменение файла конфигурации	13

Список таблиц

1 Цель работы

Познакомиться с pass, gorpass, native messaging, chezmoi. Научиться пользоваться этими утилитами, синхронизировать их с гит.

2 Задание

1. Установить дополнительное ПО
2. Установить и настроить pass
3. Настроить интерфейс с браузером
4. Сохранить пароль
5. Установить и настроить chezmoi
6. Настроить chezmoi на новой машине
7. Выполнить ежедневные операции с chezmoi

3 Теоретическое введение

Менеджер паролей `pass` — программа, сделанная в рамках идеологии Unix. Также носит название стандартного менеджера паролей для Unix (The standard Unix password manager).

1.1 Основные свойства

Данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов. Файлы шифруются с помощью GPG-ключа.

1.2 Структура базы паролей

Структура базы может быть произвольной, если Вы собираетесь использовать её напрямую, без промежуточного программного обеспечения. Тогда семантику структуры базы данных Вы держите в своей голове. Если же необходимо использовать дополнительное программное обеспечение, необходимо семантику заложить в структуру базы паролей. `chezmoi` используется для управления файлами конфигурации домашнего каталога пользователя.

Конфигурация `chezmoi`

2.2.1 Рабочие файлы

Состояние файлов конфигурации сохраняется в каталоге `~/.local/share/chezmoi`. Он является клоном вашего репозитория `dotfiles`. Файл конфигурации `~/.config/chezmoi/chezmoi.toml` (можно использовать также JSON или YAML) специфичен для локальной машины. Файлы, содержимое которых одинаково на всех ваших машинах, дословно копируются из исходного каталога. Файлы, которые варьируются от машины к машине, выполняются как шаблоны, обычно с использованием данных из файла конфигурации локальной машины для настройки конечного содержимого, специфичного для локальной машины.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Менеджер паролей pass. Установка, настройка.

Устанавливаем pass и gopass (рис. 4.1). (рис. 4.2).

```
peakiseval@peakiseva ~]$ dnf install pass pass-otp
Для выполнения запрошенной операции требуются привилегии суперпользователя. Пожалуйста, войдите в систему как пол
зователь с повышенными правами или используйте опции "--assume-no" или "--downloadonly", чтобы выполнить команду
без изменения состояния системы.
peakiseval@peakiseva ~]$ sudo dnf install pass pass-otp
Обновление и загрузка репозитория:
Fedora 41 - x86_64 - Updates 100% | 30.7 KiB/s | 25.8 KiB | 00m01s
Fedora 41 - x86_64 - Updates 100% | 1.3 MiB/s | 3.0 MiB | 00m02s
Репозитории загружены.
Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Установка:
```

Рис. 4.1: pass

```
Завершено!
peakiseval@peakiseva ~]$ sudo dnf install gopass
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет Арх. Версия Репозиторий
Установка:
gopass x86_64 1.15.15-2.fc41 updates
Установка зависимостей:
fish x86_64 3.7.0-4.fc41 fedora
pcre2-utf32 x86_64 10.44-1.fc41.1 fedora
Сводка транзакции:
Установка: 3 пакетов
Общий размер входящих пакетов составляет 12 MiB. Необходимо загрузить 12 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 37 MiB (установка 37 MiB, удаление 0 B).
```

Рис. 4.2: gopass

Просмотрим список ключей. Инициализируем хранилище. Синхронизируемс git Создадим структуру git.(рис. 4.3).

```

[еакиселева1@еакиселева ~]$ gpg --list-secret-keys
/home/еакиселева1/.gnupg/pubring.kbx
-----
sec   rsa4096 2025-03-06 [SC]
      9A90D6A891804732CAF577D63AE07A5AAEFF106
uid    [ абсолютно ] Liza kiseleva <lk3093398@gmail.com>
ssb    rsa4096 2025-03-06 [E]

```

Рис. 4.3: Настройка

Также можно задать адрес репозитория на хостинге (репозиторий необходимо предварительно создать). Для синхронизации выполняется следующая команда: `pass git pull` `pass git push`. Следует заметить, что отслеживаются только изменения, сделанные через сам `gorpass` (или `pass`). Если изменения сделаны непосредственно на файловой системе, необходимо вручную закоммитить и выложить изменения. Проверим статус синхронизации. (рис. 4.4). (рис. 4.5).

```

[еакиселева1@еакиселева ~]$ git push --set-upstream origin master
fatal: не найден git репозиторий (или один из его каталогов вплоть до точки монтирования /)
Останавливаю поиск на границе файловой системы (так как GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM не установлен)

```

Рис. 4.4: Настройка синхронизации с git, ч.1

```

[еакиселева1@еакиселева .password-store]$ git add .
[еакиселева1@еакиселева .password-store]$ git commit -am 'edit manually'
Текущая ветка: master
ничего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге
[еакиселева1@еакиселева .password-store]$ git push

```

Рис. 4.5: Настройка синхронизации с git, ч.2

4.2 Настройка интерфейса с браузером

Для взаимодействия с браузером используем интерфейс `native messaging`. Кроме плагина к браузеру устанавливается программа, обеспечивающая интерфейс `native messaging`. (рис. 4.6).

```

[eakiseleva1@eakiseleva ~]$ sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/ma 100% | 771.0 B/s | 662.0 B | 00m01s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

```

Рис. 4.6: Установка программы

4.3 Сохранение пароля

Добавим новый пароль. Отобразим пароль для указанного имени файла. Заменяем существующий пароль: (рис. 4.7). (рис. 4.8).

```

[eakiseleva1@eakiseleva ~]$ pass catalog/file
123456789/++
[eakiseleva1@eakiseleva ~]$ pass generate --in-place catalog/file
[master 1bb5912] Replace generated password for catalog/file.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for catalog/file is:
~KG.Jl+aGvY7Yr4V){NyQ~lwn
[eakiseleva1@eakiseleva ~]$ sudo dnf -y install \
> dunst \
> fontawesome-fonts \
> powerline-fonts \
> light \
> fuzzel \
> swaylock \
> kitty \
> waybar swaybg \
> wl-clipboard \
> mpv \
> grim \
> slurp
Обновление и загрузка репозитория:
Copr repo for browserpass owned by maximbaz      100% | 3.4 KiB/s | 3.1 KiB | 00m01s
Репозитории загружены.

```

Рис. 4.7: Сохранение пароля

```

[eakiseleva1@eakiseleva ~]$ pass insert catalog/file
mkdir: создан каталог '/home/eakiseleva1/.password-store/catalog'
Enter password for catalog/file:
Retype password for catalog/file:
[master 1e9c25f] Add given password for catalog/file to store.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 catalog/file.gpg
[eakiseleva1@eakiseleva ~]$ pass catalog/file
123456789/++
[eakiseleva1@eakiseleva ~]$ pass generate --in-place catalog/file
[master 1bb5912] Replace generated password for catalog/file.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for catalog/file is:
~KG.Jl+aGvY7Yr4V){NyQ~lwn

```

Рис. 4.8: Сохранение пароля

4.4 Управление файлами конфигурации. Установка.

Использование chezmoi

Установим дополнительное программное обеспечение. Установим шрифты. (рис. 4.9). (рис. 4.10).

```
eakiseval@eakiseval ~]$ sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmsrepo/pe 100% | 451.0 B/s | 376.0 B | 00m01
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
eakiseval@eakiseval ~]$ sudo dnf search iosevka
Обновление и загрузка репозитория:
Copr repo for iosevka owned by peterwu 100% | 26.7 KiB/s | 22.0 KiB | 00m01
Репозитории загружены.
Matched fields: name (exact)
iosevka.src: Slender typeface for code, from code.
Matched fields: name
iosevka-aile.src: Slender typeface for code, from code.
iosevka-aile-fonts.noarch: Quasi-proportional, Sans-serif
```

Рис. 4.9: Установка ПО

```
eakiseval@eakiseval ~]$ sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts iosevka-curly-
fonts iosevka-slab-fonts iosevka-etoile-fonts iosevka-term-fonts
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Установка:
iosevka-aile-fonts noarch 33.0.1-1.fc41 copr:copr.fedorainfr 245.2 MiB
iosevka-curly-fonts noarch 33.0.1-1.fc41 copr:copr.fedorainfr 493.3 MiB
iosevka-etoile-fonts noarch 33.0.1-1.fc41 copr:copr.fedorainfr 248.5 MiB
iosevka-fonts noarch 33.0.1-1.fc41 copr:copr.fedorainfr 492.4 MiB
iosevka-slab-fonts noarch 33.0.1-1.fc41 copr:copr.fedorainfr 497.4 MiB
iosevka-term-fonts noarch 33.0.1-1.fc41 copr:copr.fedorainfr 492.4 MiB
Сводка транзакции:
Установка: 6 пакетов
```

Рис. 4.10: Установка шрифтов

Установим бинарный файл. Создадим собственный репозиторий с помощью утилит. Создадим свой репозиторий для конфигурационных файлов на основе шаблона: Инициализируем chezmoi с репозиторием dotfiles: Проверим, какие изменения внесёт chezmoi в домашний каталог. Запустим: chezmoi apply -v (рис. 4.11). (рис. 4.12).

Настройка chezmoi

Рис. 4.11: Настройка chezmoi

```
eakiseleva1@eakiseleva ~]$ chezmoi init git@github.com:liza11223/dotfiles.git
Клонирование в «/home/eakiseleva1/.local/share/chezmoi»...
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (100/100), 77.85 КиБ | 586.00 КиБ/с, готово.
Email address? string
```

Рис. 4.12: Настройка chezmoi

На второй машине инициализируем chezmoi с репозиторием dotfiles. Проверим, какие изменения внесёт chezmoi в домашний каталог. Я настроила репозиторий заранее, поэтому изменений нет. При существующем каталоге chezmoi можно получить и применить последние изменения из репозитория. Можно установить свои dotfiles на новый компьютер с помощью одной команды. Извлечем последние изменения из своего репозитория и посмотрим, что изменится, фактически не применяя изменения. Применим изменения (рис. 4.13).

```
eakiseleva1@eakiseleva ~]$ chezmoi diff
eakiseleva1@eakiseleva ~]$ chezmoi apply -v
eakiseleva1@eakiseleva ~]$ chezmoi update -v
Уже актуально.
eakiseleva1@eakiseleva ~]$
```

Рис. 4.13: Работа на новой машине, ежедневные операции

Можно автоматически фиксировать и отправлять изменения в исходный каталог в репозиторий. Эта функция отключена по умолчанию. Чтобы включить её, добавим в файл конфигурации ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml следующие строки: (рис. 4.14).

```
home/eakiseleva1/.config/chezmoi/chezmoi.toml
[data]
  email = "lk3093398@gmail.com"

[git]
  autoCommit = true
  autoPush = true
```

Рис. 4.14: Изменение файла конфигурации

5 Выводы

Мы познакомились с pass, gopass, native messaging, chezmoi. Научились пользоваться этими утилитами, синхронизировали их с гит.